

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	28 Gennaio 2022

Prova Scritta di Elettronica Digitale

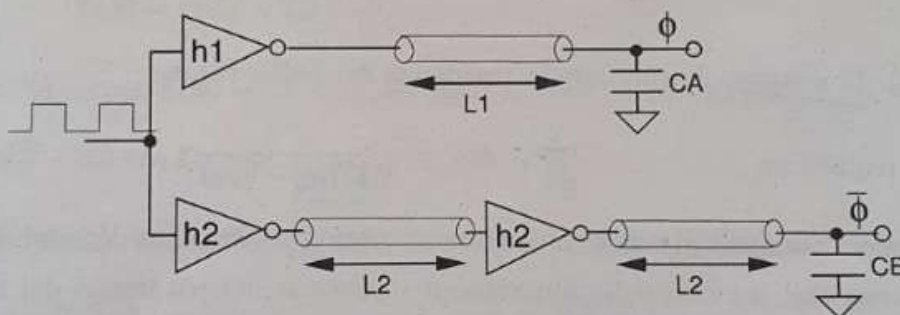
28 Gennaio 2022

pen.
oss: è uguale a Voltimo
fatto in classe con Lizzi

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura è riportato un albero per la distribuzione di due fasi di clock complementari ϕ e $\bar{\phi}$ costituito da interconnessioni di tipo RC. Le interconnessioni hanno resistività per unità di lunghezza $r=35\Omega/\mu m$ e capacità per unità di lunghezza $c=0.42fF/\mu m$. I buffer riportati in figura sono descrivibili con un semplice modello lineare ed i buffer a dimensionamento minimo hanno resistenza equivalente $R_{dr}=2.6k\Omega$ e capacità di ingresso $C_{dr}=2.6fF$. *non quelli in figura*

I dimensionamenti dei buffer nei due rami dell'albero sono indicati con $h1$ ed $h2$. Le lunghezze dei tratti di interconnessione sono $L1=40\mu m$ ed $L2=20\mu m$ e le capacità di carico sono $C_A=17fF$ e $C_B=30fF$, rispettivamente per la fase ϕ e $\bar{\phi}$.



- (14 punti). Si esprimano i ritardi $T(\phi)$ e $T(\bar{\phi})$ (al 90% della escursione di segnale) sui due rami del circuito in funzione dei dimensionamenti $h1$ ed $h2$ dei buffer utilizzando le espressioni per il ritardo di una linea RC pilotata da un driver.
- In particolare, anche allo scopo di facilitare l'analisi dei punti successivi, si chiede di determinare le espressioni simboliche ed i valori numerici dei cinque coefficienti t_{c1} , t_{c2} , t_{c3} , t_{c4} , t_{c5} che consentono di esprimere $T(\phi)$ e $T(\bar{\phi})$ per mezzo delle espressioni compatte:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \quad T(\phi) = t_{c4} + \frac{t_{c5}}{h_1}$$

- 2) (10 punti). Si determini il valore di h_2 che minimizza $T(\bar{\phi})$ e si calcoli il valore di tale ritardo minimo. Quindi si calcoli il valore di h_1 che consente di ottenere $T(\phi)=T(\bar{\phi})$.

- 3) (6 punti). Si assuma di esprimere la resistenza dei *buffer* come

$$\star \quad R_{dr} = \frac{2}{\beta'_n (\underbrace{V_{DD}} - V_{T0})}$$

e che i valori nominali di tensione di alimentazione e soglia siano $V_{DD}=1.1V$ e $V_T=0.35V$.

Si supponga che, a causa delle fluttuazioni statistiche dei parametri dei transistori nei processi di fabbricazione, le tensioni di soglia dei driver del ramo che genera $\bar{\phi}$ si modifichino in $V_{T1}=V_{T0}+\Delta V_T$, rimanendo invece V_{T0} per il ramo che genera ϕ . Si calcoli lo sfasamento $\Delta\phi$ fra $\bar{\phi}$ e ϕ prodotto da un valore di ΔV_T pari a $0.15V$.

Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

28 Gennaio 2022

- 1) Il ramo che genera $\bar{\phi}$ è formato da due tratti di interconnessione. Il primo tratto ha una capacità di carico $h_2 C_{dr}$, mentre il secondo ha una capacità di carico C_B . Pertanto il ritardo al 90% della escursione di segnale, considerando semplicemente addittivi i ritardi dei due tratti di interconnessione, può essere scritto come:

$$T(\bar{\phi}) = rcL_2^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_2} cL_2 + rL_2 \underbrace{h_2 C_{dr}}_{C_2} + \frac{R_{dr}}{h_2} \underbrace{h_2 C_{dr}}_{C_2} \right) + rcL_2^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_2} cL_2 + rL_2 C_B + \frac{R_{dr}}{h_2} C_B \right)$$

Il ritardo può essere posto nella forma $T(\bar{\phi}) = t_{c1} + t_{c2}/h_2 + t_{c3} h_2$ identificando i coefficienti:

$$t_{c1} = 2rcL_2^2 + 2.3(R_{dr} C_{dr} + rL_2 C_B) \simeq 75.6[ps] \quad t_{c2} = 2.3 R_{dr} (2cL_2 + C_B) \simeq 280[ps]$$

$$t_{c3} = 2.3rL_2 C_{dr} \simeq 4.19[ps]$$

- Il ramo che genera ϕ consiste in un unico tratto di interconnessione con una capacità di carico C_A . Il suo ritardo al 90% della escursione di segnale risulta quindi:

$$T(\phi) = rcL_1^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_1} cL_1 + rL_1 C_A + \frac{R_{dr}}{h_1} C_A \right)$$

e può essere posto nella forma $T(\phi) = t_{c4} + t_{c5}/h_1$ identificando i coefficienti:

$$t_{c4} = rcL_1^2 + 2.3 rL_1 C_A \simeq 125[ps] \quad t_{c5} = 2.3 R_{dr} (cL_1 + C_A) \simeq 202[ps]$$

- 2) Il minimo del ritardo relativo a $\bar{\phi}$ in funzione del dimensionamento h_2 si ottiene imponendo:

$$\frac{\partial T(\bar{\phi})}{\partial h_2} = -\frac{t_{c2}}{h_2^2} + t_{c3} = 0 \Rightarrow h_2 = \sqrt{\frac{t_{c2}}{t_{c3}}} \simeq 8.18$$

da cui otteniamo:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \simeq 144[ps]$$

Il valore di h_1 che assicura $T(\phi) = T(\bar{\phi})$ si ottiene imponendo:

$$T(\phi) = t_{c4} + \frac{t_{c5}}{h_1} = T(\bar{\phi}) \Rightarrow h_1 = \frac{t_{c5}}{T(\bar{\phi}) - t_{c4}}$$

L'espressione del dimensionamento h_1 rivela che la specifica $T(\phi) = T(\bar{\phi})$ può essere soddisfatta solo se $T(\bar{\phi})$ è maggiore di t_{c4} . Nel caso in esame questo vincolo è soddisfatto e possiamo quindi calcolare $h_1 \simeq 10.7$.

- 3) Vista l'espressione per R_{dr} suggerita nel testo, il valore di R_{dr} per $V_{Tn0} = V_{T0} + \Delta V_T$ e $V_{Tp0} = -V_{T0} - \Delta V_T$ risulta:

$$R_{dr}(\Delta V_T) = R_{dr}(\Delta V_T = 0) \cdot \frac{V_{DD} - V_T}{V_{DD} - V_T - \Delta V_T} = 3380\Omega$$

quindi la variazione della tensione di soglia provoca un aumento di R_{dr} che si traduce in un aumento dei ritardi sul ramo di $\bar{\phi}$. Più precisamente, il valore di t_{c3} non cambia (perché non dipende da R_{dr}), mentre t_{c1} e t_{c2} diventano $t_{c1} \simeq 80.3ps$ e $t_{c2} \simeq 364ps$. Per i nuovi valori di t_{c1} e t_{c2} si ottiene:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \simeq 159ps$$

quindi la fase $\bar{\phi}$ risulta in ritardo rispetto a ϕ di circa 15 ps.